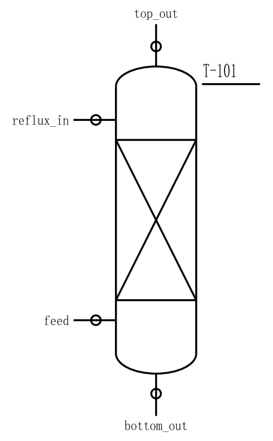
智绘CAD 图元总览（共 61 种：按标准 19，按文章表 2-4 26，简化 16）

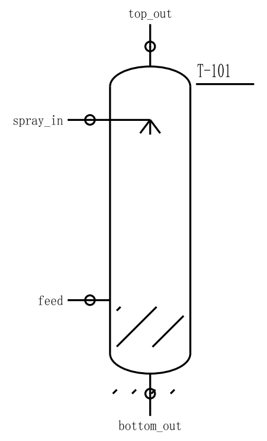
依据 HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 / 表 9.0.5、文章表 2-4（未核对原文）；○ 为端口（连接点），箭头方向为管线引出方向；“简化·待确认”为标准未列入、按实物外形简化的图元，需化工专业核对。

packed_tower 填料塔
T 塔 · 按标准



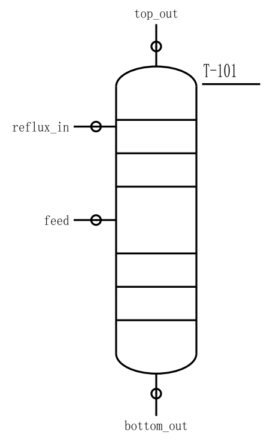
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 54 页
填料塔

spray_tower 喷洒塔
T 塔 · 按标准



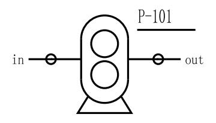
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 54 页
喷洒塔

tower 板式塔
T 塔 · 按标准



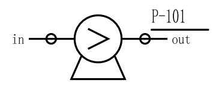
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 54 页
板式塔

gear_pump 齿轮泵（旋转泵）
P 泵 · 按文章表 2-4



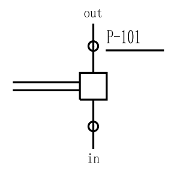
文章 表 2-4 齿轮泵（旋转泵）（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

metering_pump 计量泵
P 泵 · 简化·待确认



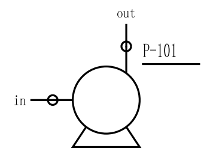
按参考图外形简化

piston_pump 活塞泵（比例泵）
P 泵 · 按文章表 2-4



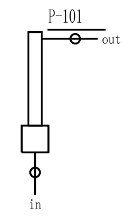
文章 表 2-4 活塞泵（比例泵）（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

pump 离心泵
P 泵 · 按标准



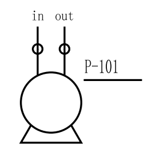
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 58 页
离心泵

submerged_pump 液下泵
P 泵 · 按文章表 2-4



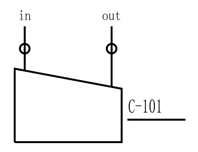
文章 表 2-4 液下泵（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

water_ring_vacuum_pump 水环真空泵（纳氏泵）
P 泵 · 按文章表 2-4



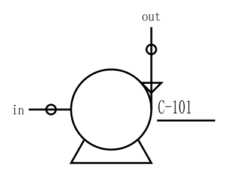
文章 表 2-4 水环真空泵（纳氏泵）（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

compressor 离心式压缩机
C 压缩机、风机 · 按标准



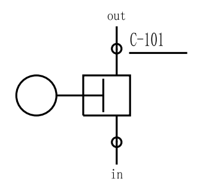
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 58 页
离心式压缩机

fan 风机
C 压缩机、风机 · 按标准



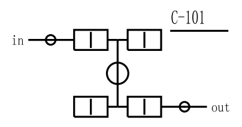
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 58 页
鼓风机

recip_compressor 单级往复压缩机
C 压缩机、风机 · 按文章表 2-4



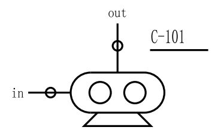
文章 表 2-4 单级往复压缩机（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

recip_compressor_4 四级往复压缩机
C 压缩机、风机 · 按文章表 2-4



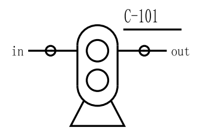
文章 表 2-4 四级往复压缩机（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

rotary_compressor_h 卧式旋转式压缩机
C 压缩机、风机 · 按文章表 2-4



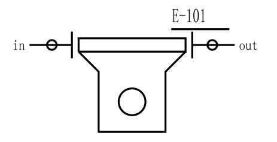
文章 表 2-4 卧式旋转式压缩机（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

rotary_compressor_v 立式旋转式压缩机
C 压缩机、风机 · 按文章表 2-4



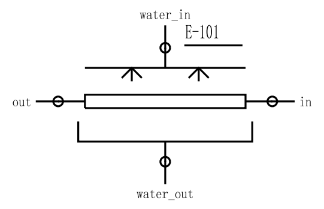
文章 表 2-4 立式旋转式压缩机（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

air_cooler 空冷器
E 换热器 · 按文章表 2-4



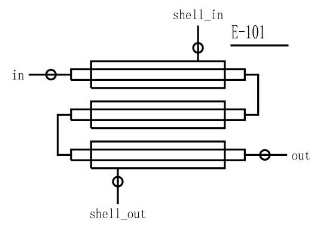
文章 表 2-4 空冷器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

cooler 喷淋式冷却器
E 换热器 · 按文章表 2-4



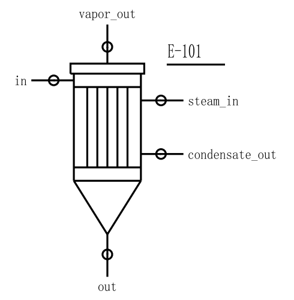
文章 表 2-4 喷淋式冷却器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

double_pipe_exchanger 套管式换热器
E 换热器 · 按文章表 2-4



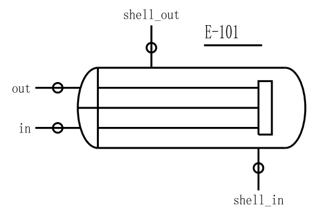
文章 表 2-4 套管式换热器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

evaporator 蒸发器
E 换热器 · 按文章表 2-4



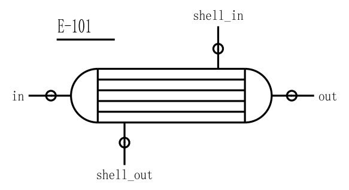
文章 表 2-4 蒸发器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

floating_head_exchanger 浮头式换热器
E 换热器 · 按文章表 2-4



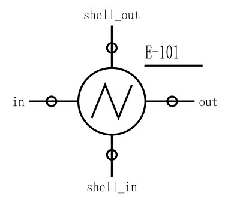
文章 表 2-4 浮头式换热器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

heat_exchanger 列管换热器
E 换热器 · 按标准



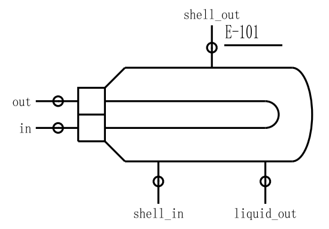
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 56 页
固定管板式列管换热器

heat_exchanger_simple 换热器（简图）
E 换热器 · 按标准



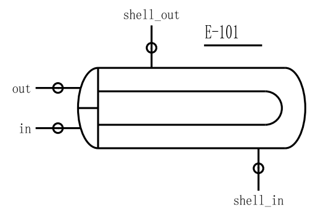
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 56 页
换热器（简图）

kettle_reboiler 釜式换热器（再沸器）
E 换热器 · 按文章表 2-4



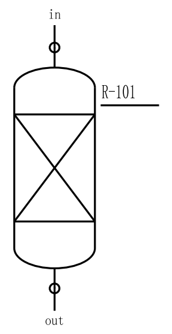
文章 表 2-4 釜式换热器（再沸器）（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

u_tube_exchanger U 形管式换热器
E 换热器 · 按文章表 2-4



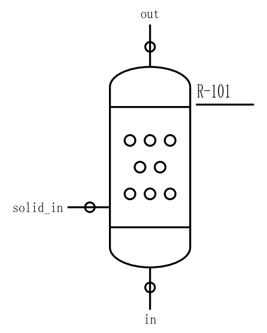
文章 表 2-4 U 形管式换热器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

fixed_bed_reactor 固定床反应器
R 反应器 · 按标准



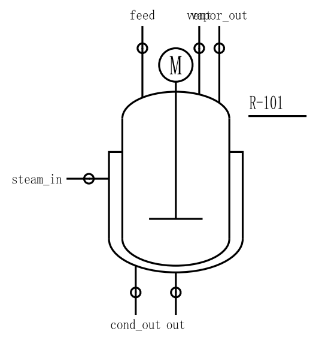
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 56 页
固定床反应器

fluidized_bed_reactor 流化床反应器
R 反应器 · 按文章表 2-4



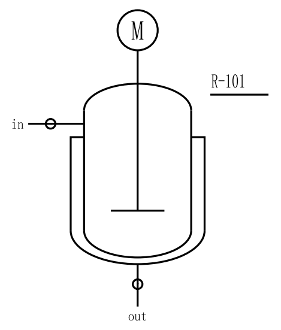
文章 表 2-4 流化床反应器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

kettle_jacketed 夹套反应釜（多管口）
R 反应器 · 按文章表 2-4



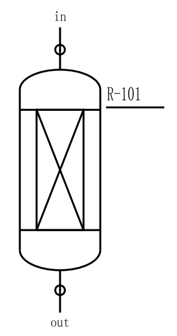
文章图 3-1、图 3-4 的反应蒸馏釜 R0601（带搅拌、夹套；
顶部进料、放空、气相出口，夹套蒸汽进、冷凝水出，釜底出料），按扫描图
绘制，未与标准原文核对

reactor 反应釜（带搅拌、夹套）
R 反应器 · 按标准



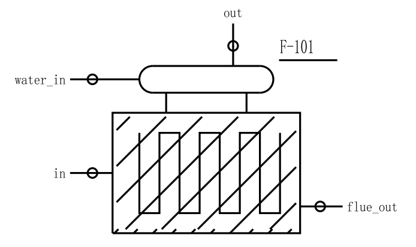
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 56 页
反应釜（闭式，带搅拌、夹套）；原图被水印遮挡，待核对

tubular_reactor 列管式反应器
R 反应器 · 按文章表 2-4



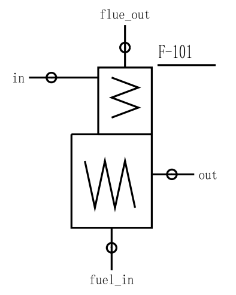
文章 表 2-4 列管式反应器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

boiler 余热锅炉
F 工业炉 · 简化·待确认



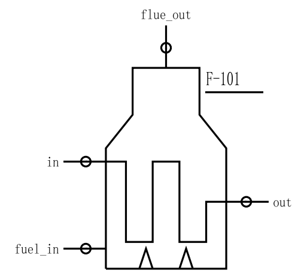
标准未列入（HG/T 20519.2 第 8.0.4
条），按实物外形简化：烟道 + 蛇形管束 + 汽包；类别代号待确认

box_furnace 箱式炉
F 工业炉 · 按文章表 2-4



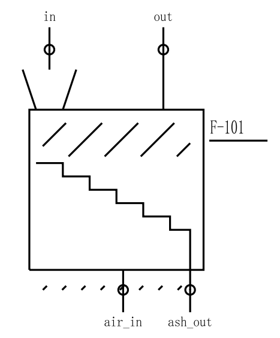
文章 表 2-4 箱式炉（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

furnace 圆筒炉
F 工业炉 · 按标准



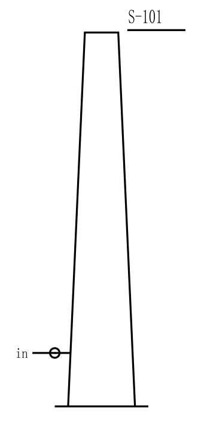
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 56 页
圆筒炉；原图被水印遮挡，待核对

grate_incinerator 机械炉排焚烧炉
F 工业炉 · 简化·待确认



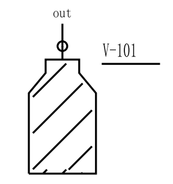
标准未列入（HG/T 20519.2 第 8.0.4
条），按实物外形简化：料斗 + 燃烧室 + 倾斜炉排

stack 烟囱
S 火炬、烟囱 · 按标准



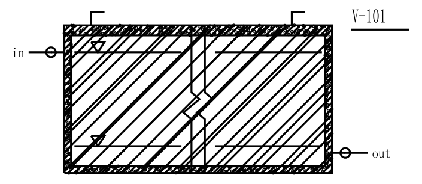
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 56 页
烟囱；原图被水印遮挡，待核对

chem_drum 药剂罐
V 容器（槽、罐） · 简化·待确认



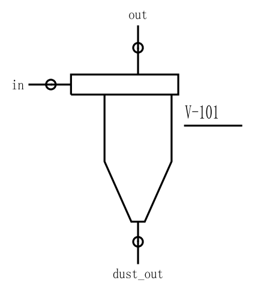
按参考图外形简化

clear_well 清水池
V 容器（槽、罐） · 简化·待确认



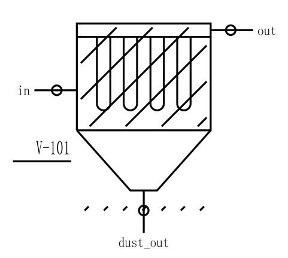
按参考图外形简化

cyclone 旋风分离器
V 容器（槽、罐） · 按标准



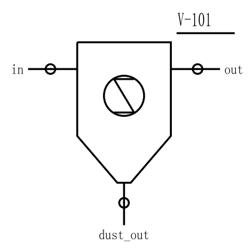
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 59 页
旋风分离器

dust_collector 布袋除尘器
V 容器（槽、罐） · 简化·待确认



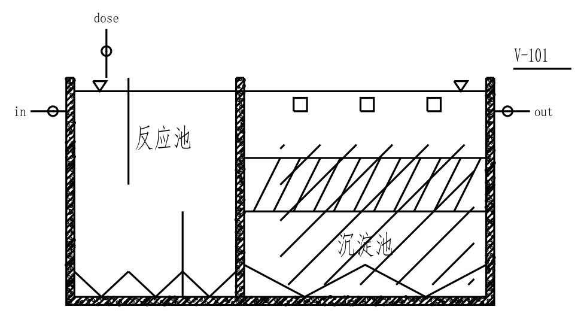
标准未列入（HG/T 20519.2 第 8.0.4
条），参照同表电除尘器按实物外形简化：箱体 + 滤袋 + 灰斗

esp 电除尘器
V 容器（槽、罐） · 按标准



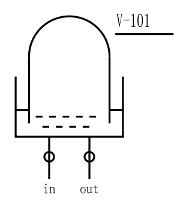
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 59 页
干式电除尘器

floc_sed_tank 絮凝沉淀池
V 容器（槽、罐） · 简化·待确认



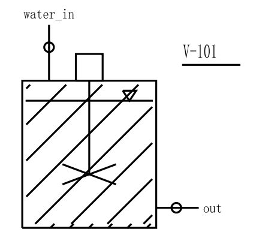
按参考图外形简化

gas_holder 湿式气柜
V 容器（槽、罐） · 按文章表 2-4



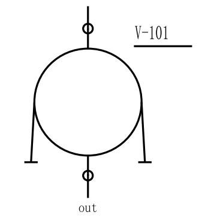
文章 表 2-4 湿式气柜（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

solution_tank 溶液池
V 容器（槽、罐） · 简化·待确认



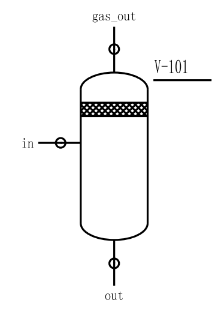
按参考图外形简化

sphere_tank 球罐
V 容器（槽、罐） · 按文章表 2-4



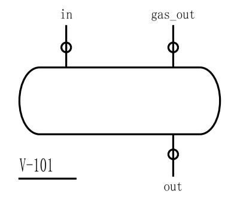
文章 表 2-4 球罐（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

demister_separator 除沫分离器
V 容器（槽、罐） · 按文章表 2-4



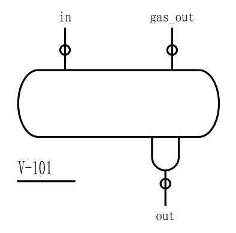
文章 表 2-4 除沫分离器（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

horizontal_vessel 卧式容器
V 容器（槽、罐） · 按标准



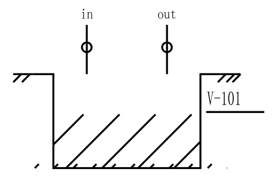
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 59 页
卧式容器

horizontal_vessel_boot 卧式槽（带集液包）
V 容器（槽、罐） · 按文章表 2-4



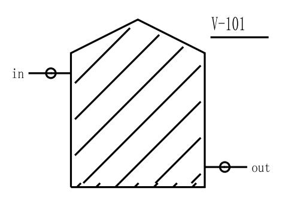
文章 表 2-4 卧式槽（带集液包）（HG 20519
旧系列图例，按扫描图绘制，未与标准原文核对）

pit 池、槽、坑（地下）
V 容器（槽、罐） · 按标准



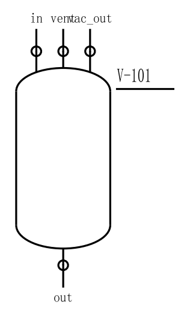
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 59 页
（地下/半地下）池、槽、坑；地面画法见第 3.3.1 条

tank 锥顶罐
V 容器（槽、罐） · 按标准



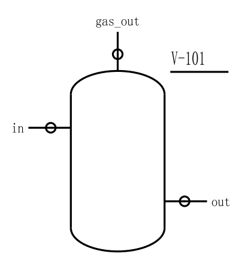
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 59 页
锥顶罐

vacuum_receiver 真空受槽（立式，多管口）
V 容器（槽、罐） · 按文章表 2-4



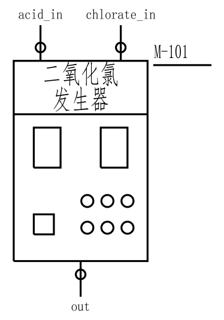
文章图 3-4 的真空受槽 V0605A/B（立式槽；顶部进料、放空
、抽真空，底部出料），按扫描图绘制，未与标准原文核对

vessel 立式容器
V 容器（槽、罐） · 按标准



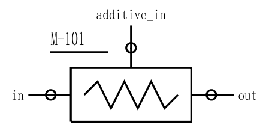
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 59 页
蝶形封头容器

clo2_generator 二氧化氯发生器
M 其他机械 · 简化·待确认



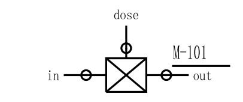
按参考图外形简化

mixer 混合器
M 其他机械 · 简化·待确认



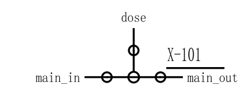
HG/T 20519.2-2009 表 8.0.6 第 62 页
混合机（其他机械），加顶部加料口

pipe_mixer 管道混合器
M 其他机械 · 简化·待确认



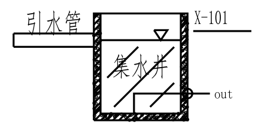
按参考图外形简化

dosing_point 加药点
X 其他设备 · 简化·待确认



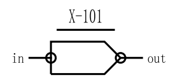
按参考图外形简化

intake_head 取水头部
X 其他设备 · 简化·待确认



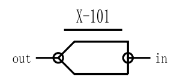
按参考图外形简化

offsheet 图纸接续（空心箭头，向右）
X 其他设备 · 按文章表 2-4



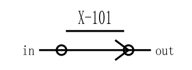
文章 3.1 节、图 2-
5：管线与其他图纸有关时端点画在图的左方或右方，空心箭头标出流入或流
出，箭头内注相关图纸的图号或序号，附近注来去的设备位号或管道号

offsheet_left 图纸接续（空心箭头，向左）
X 其他设备 · 按文章表 2-4



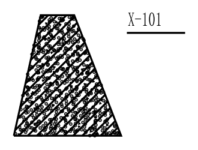
文章 3.1 节、图 2-
5：管线与其他图纸有关时端点画在图的左方或右方，空心箭头标出流入或流
出，箭头内注相关图纸的图号或序号，附近注来去的设备位号或管道号

pipe_terminal 管道去向
X 其他设备 · 简化·待确认



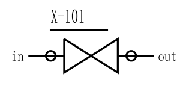
按参考图外形简化

retaining_wall 挡土墙
X 其他设备 · 简化·待确认



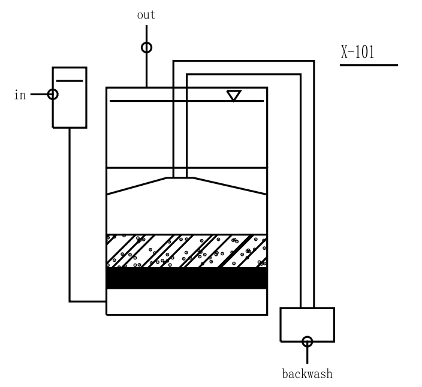
按参考图外形简化

valve 阀门
X 其他设备 · 按标准



HG/T 20519.2-2009 表 9.0.5 第 65 页
闸阀（管道附件，不编设备位号）

valveless_filter 无阀滤池
X 其他设备 · 简化·待确认



按参考图外形简化